小五下學期數學・期中C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依各小題要求列式、說明或作圖。

接受等值分數與不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形只按文字尺寸與明示的等分關係作答；不量示意圖推算未給資料。

題目指定近似值時，用約字或≈表示，並保留要求的小數位數。

教師施測前必讀

本卷依本館保存教材的14個主題編排，非全國統一學期進度。期中為01–07，期末08–14占80分、前半核心回顧20分；施測前確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準有子分時逐項給分，未拆子分者符合全給、不符合0。接受最精簡但完整的答案、等值分數、帶分數或假分數及不同正確算法；僅明問最簡分數時要求約到最簡。題目未要求的中間值、重複比較式、額外理由或指定算法不得成為得分條件。

有要求列式、作圖或說明時才評該項證據。等效的算式、圖示或可核查文字方法均可；方法分與數值分分開。前步錯誤不再扣後步一致方法分，標準數值分仍按正確答案。

題幹已明示答案單位時可省重複單位字樣，但所求量須清楚。若明寫錯誤維度，例如把體積寫成平方公分，該量的答案分不給，正確方法分仍可保留。近似值須有約字或≈；保留位數依題目要求。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學理解。

所有資料、物品與價格均為虛構紙面模型，不要求兒童私人資料或實際購物、搬運、盛水操作。紙筆解釋與圖形作品不代表已觀察真實測量或操作能力。

分數除法只含除以正整數；小數除法除數為整數，精確商至千分位或依題意取概數。比率限0至1。不評立方公尺與立方公分互換；不把複合立體拆分體積列為五年級核心。

體積題均給完整長方體或正方體條件；排水題須檢查完全浸沒、不吸水、無水量損失及無其他物體干擾。表面積只計指定幾何面的單側面積，不含厚度、黏貼邊與耗損。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	100分	以明示的資料、算式、圖示和判斷留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：大數錯誤的差量、保留量引起總缺口、三種部分選取、雙邊界均分、乘數大小與未用完的分配。

本階段數學

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第1題｜12分

g5s2-mathematics-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-01 十進位系統與億以上的數

①寫出原數的正確四位分組和完整阿拉伯數字。
②指出錯誤紀錄的億組代表多少億，以及比原數多多少億。
③計算1.004×10與10.04÷10。

原數是4兆＋80億＋9萬＋60。紀錄員寫成4｜8000｜0009｜0060。

參考答案

4｜0080｜0009｜0060；4008000090060。錯誤億組為8000億，比原數多7920億。10.04；1.004。

答案說明

各組固定四位；8000億與80億不同，其他組相同所以只需比較億組。

逐分項規準

分項1｜4分

①正確分組2分，完整數字2分。

分項2｜4分

②8000億2分，多7920億2分。

分項3｜4分

③10.04、1.004各2分。

第2題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-02 整數相除的分數表示

①列式求每站可得長度，以分數表示。
②判斷每站是否達到下限，算每站超過或不足多少。
③若要讓6站剛好各有3又1/2公尺，保留3公尺不動，至少還要補多少公尺？用算式或文字說明。

23公尺紙帶先保留3公尺，其他平均分給6個紙面工作站。每站至少需3又1/2公尺，切分無損耗，保留量不能動用。

參考答案

（23－3）÷6＝20/6＝10/3公尺。不達標，每站少1/6公尺。需再補1公尺，因6×7/2＋3＝24，比23多1。

答案說明

保留量不是可分的材料；每站不足量乘6可得總缺口。

逐分項規準

分項1｜4分

①合理式2分，10/3等值答案2分。

分項2｜4分

②不達標2分，少1/6等值答案2分。

分項3｜6分

③補1公尺3分，6份需求加保留量與原量比較，或6×1/6＝1的等效說明3分。

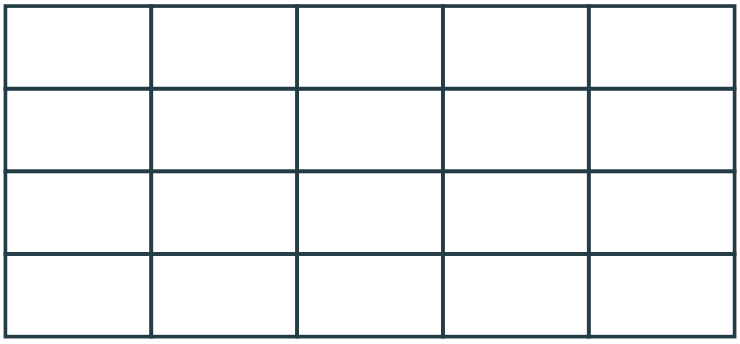
第3題｜16分

g5s2-mathematics-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-03 分數乘法

①在圖上標出甲最後取到的部分，並列式求甲占整張的分數。
②列式求乙和丙各占整張的分數。
③比較甲、乙是否相等；再算丙比甲多或少整張的多少。

整張圖紙是1，圖分5欄4列等大格。甲先取左邊2/5，再取這一部分上方3/4；乙先取整張1/2，再取所得的3/5；丙先取整張3/4，再取所得的1/2。



整張為1；所有小格等大。

一張空白長方形分成5欄、4列，所有小格等大；整張為1，未預先作答。

參考答案

甲標左2欄與上3列交會的6格；2/5×3/4＝3/10。乙1/2×3/5＝3/10，丙3/4×1/2＝3/8。甲乙相等；丙多3/40張。

答案說明

不同兩次選取可得到相同總比例，但丙的比例更大。

逐分項規準

分項1｜6分

①正確6格2分，甲合理乘法式2分，3/10等值答案2分。

分項2｜6分

②乙丙各3分：式1分、值2分。

分項3｜4分

③甲乙相等2分，丙多3/40等值答案2分。

第4題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-04 分數除以整數

①分別列式求6份、9份時每份的量。
②選出所有合格方案。
③分別說明6份與9份的方案是否符合上下限，引用數值。

2又1/4公升模型液體要全部平均分裝。只能選6份或9份；每份至少1/4公升、至多1/3公升，兩端包含。

參考答案

9/4÷6＝3/8公升；9/4÷9＝1/4公升。只有9份方案合格。3/8大於1/3，6份不合格；1/4等於下限且不超過1/3，9份合格。

答案說明

每份量不只要夠多，還不能超過上限；下限的等號可接受。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：式1分、值2分。

分項2｜2分

②只選9份。

分項3｜6分

③指出3/8超上限3分；指出1/4等於下限且未超上限3分。

第5題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-05 小數乘法

①分別列式計算甲、乙新長。
②分別判斷甲乙是否能登錄。
③不用再做完整乘法，依乘數和1的關係，說明甲比原長短而乙比原長長。

兩個紙面模型的原長都是0.48公尺。甲改成原長的0.25倍，乙改成原長的1.25倍；新長至多0.50公尺才可登錄。

參考答案

甲0.48×0.25＝0.12公尺；乙0.48×1.25＝0.60公尺。甲可登錄，乙不可。0.25＜1，只取原量的一部分；1.25＞1，取超過完整原量。

答案說明

乘法可能縮小也可能放大正數，取決於倍數。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：式1分、值2分。

分項2｜4分

②甲可2分，乙不可2分。

分項3｜4分

③甲乘數小於1而縮小2分；乙乘數大於1而放大2分。

第6題｜16分

g5s2-mathematics-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-06 整數與小數除以整數

①列式求正確的每段精確長度。
②按初稿切8段會共用多少、剩多少？判斷初稿是否做到全部平均分完。
③求7÷9的指定近似值，並指出用哪一位數字決定是否進位。

10.08公尺紙帶要全部平均分8段，無切分損耗。初稿寫每段1.25公尺。另有一筆報告要把7÷9四捨五入到百分位。

參考答案

10.08÷8＝1.26公尺。初稿共用10公尺，剩0.08公尺，沒有全部分完。7÷9≈0.78；看千分位7，需進位。

答案說明

每段相等不代表總量已全部分完；報告近似商與精確均分分開處理。

逐分項規準

分項1｜4分

①式2分，1.26為2分。

分項2｜6分

②共用10為2分，剩0.08為2分，未全部分完2分。

分項3｜6分

③0.78為2分，約或≈為1分；千分位1分、該位7為1分、需進位1分。

第7題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-07 分數小數的互換

①把4/5與7/8改成精確小數。
②把0.825改成最簡分數。
③列出所有合格讀值，說明0.875本身是否合格；再算7/8比4/5多多少。

讀值是4/5、0.825、7/8。合格範圍為至少0.80，且嚴格小於0.875。

參考答案

4/5＝0.8，7/8＝0.875；0.825＝33/40。合格為4/5與0.825，0.875本身不合格，因上限要求嚴格小於；差0.075或3/40。

答案說明

下限包含、上限排除，不能把兩端都當可用。

逐分項規準

分項1｜4分

①0.8、0.875各2分。

分項2｜3分

②最簡33/40。

分項3｜7分

③完整名單3分；0.875不合格且引用嚴格小於2分；差0.075或3/40為2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

已逐課核對release26課程與原始JSON；01–07為期中，08–14為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期分配是本館編輯安排。